GOBIERNO DE CHILE
COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DE ANTOFAGASTA

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0061 /2010

ANTOFAGASTA, 22 DE FEBRERO DE 2010

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. La Declaración de Impacto Ambiental y sus Adenda del proyecto **"Aseguramiento Parámetros Metalúrgicos Antucoya"**, presentado por los Señores Juan Esteban Poblete Newman y Daniela Veth Raffo, en representación de **Antofagasta Minerals S.A.**, con fecha 16 de Noviembre de 2009.

2. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 2474 sobre la DIA, por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 02/12/2009; Oficio Nº 9467/2009 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 10/12/2009; Oficio Nº 025071/2009 sobre la DIA, por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 14/12/2009; Oficio Nº 1258 sobre la DIA, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 14/12/2009; Oficio Nº 5290 sobre la DIA, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 14/12/2009; Oficio Nº 1248 sobre la DIA, por Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 14/12/2009; Oficio Nº 1181 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 14/12/2009; Oficio Nº 759 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 15/12/2009; Oficio Nº 651 sobre la DIA, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta, con fecha 16/12/2009; Oficio Nº 417 sobre la DIA, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 16/12/2009; Oficio Nº 364/2009 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 16/12/2009; Oficio Nº 265 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 17/12/2009; Oficio Nº 1459/2009 sobre la DIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 18/12/2009; Oficio Nº 1657 sobre la DIA, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 21/12/2009; Oficio Nº 1002 sobre la DIA, por Dirección Regional DOH, Región de Antofagasta, con fecha 21/12/2009; Oficio Nº 075 sobre la DIA, por SEREMI de Minería, Región de Antofagasta, con fecha 21/12/2009; Oficio Nº 0169/2010 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 13/01/2010; Oficio Nº 050 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 18/01/2010; Oficio Nº 50 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 19/01/2010; Oficio Nº 135 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 22/01/2010; Oficio Nº 54 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta, con fecha 25/01/2010; Oficio Nº 0246 sobre la Adenda 1, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 25/01/2010; Oficio Nº 53 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 25/01/2010; Oficio Nº 062 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 25/01/2010; Oficio Nº 037 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 26/01/2010; Oficio Nº 0169/2010 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 26/01/2010; Oficio Nº 115 sobre la Adenda 2, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 04/02/2010; Oficio Nº 098 sobre la Adenda 2, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 15/02/2010.

3. El Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, de fecha 18 de Febrero de 2010.

4. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Aseguramiento Parámetros Metalúrgicos Antucoya"**.

5. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el artículo 2° del Decreto Supremo N° 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República; y las demás normas aplicables al proyecto.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Aseguramiento Parámetros Metalúrgicos Antucoya"**.

2. Que, el derecho de **Antofagasta Minerals S.A.,** a emprender actividades y a ejecutar el presente proyecto está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y sus Adenda, el proyecto **"Aseguramiento Parámetros Metalúrgicos Antucoya"** consistirá en lo siguiente:

3.1. Descripción del proyecto

El objetivo del proyecto será realizar un conjunto de pruebas semi-industriales, con el fin de aumentar los niveles de certidumbre respecto de los procesos metalúrgicos asociados a la explotación del yacimiento en forma industrial. Para estos efectos, el proyecto considerará la extracción de 2,5 millones de toneladas desde el yacimiento Antucoya, de los cuales se trasladarán a Minera Michilla S.A., 500 mil toneladas.

El material a procesar será transportado mediante camiones a las instalaciones de Minera Michilla S.A., ubicada a 45 kilómetros de distancia desde el yacimiento Antucoya, a una razón promedio de 50 kton/mes.

Otra de las actividades que el proyecto considerará, en orden de minimizar el nivel de incertidumbre respecto de la explotación industrial del yacimiento Antucoya, será la ejecución de 14 sondajes (6 geotécnicos y 8 metalúrgicos) de tipo "diamantina" con recuperación de testigo, con un total estimado de 4.000 metros a perforar. Dicho método, permitirá obtener una muestra precisa y representativa del medio geológico, mediante la extracción de un cilindro de roca o "testigo", que posteriormente será sometido a diversos análisis. Los sondajes considerados por el proyecto se llevarán a cabo en un plazo estimado de 2 meses.

3.1.1. Ubicación del proyecto

Las pertenencias mineras del yacimiento Antucoya se localizan en la Región de Antofagasta, en las Comunas de Mejillones y María Elena, Provincias de Antofagasta y Tocopilla respectivamente. Sin embargo, el presente proyecto, incluyendo las actividades de extracción, acopio y traslado de mineral, y todas

las instalaciones propias de la faena minera, se emplazarán dentro de los límites de la Comuna de Mejillones. Para mayor detalle ver figura N° 1 de la DIA.

El yacimiento se encuentra a 125 kilómetros al Noreste de Antofagasta, a una altura aproximada de 1.700 m.s.n.m.

La tabla N° 3 de la Adenda N° 1 de la DIA, presenta las coordenadas UTM (Datum PSAD56, Huso 19) de los polígonos correspondientes a las áreas del proyecto y sus respectivas superficies. Además, el Anexo N° 3 de la Adenda N° 1 de la DIA, presenta un plano escala 1:11.000 con la infraestructura asociada al proyecto.

Con respecto a los sondajes, éstos se realizarán dentro del polígono cuyos vértices se detallan en la tabla N° 4 de la Adenda N° 1 de la DIA.

3.1.2. Monto de inversión

La inversión estimada para la ejecución del proyecto será de US $ 8.000.000.

3.1.3. Vida útil y cronograma del proyecto

El proyecto tendrá una duración aproximada de 15 meses. En la tabla N° 1 de la Adenda N° 1 de la DIA, se presenta el cronograma del proyecto.

3.1.4. Mano de Obra

La mano de obra total requerida para el desarrollo de las actividades y obras físicas asociadas a la etapa de construcción del proyecto, se ha estimado en 10 personas. Durante la etapa de operación, se estima, trabajarán en el proyecto, alrededor de 90 personas.

3.1.5. Definición de partes, acciones y obras físicas del proyecto

A continuación se definen y describen las instalaciones que el proyecto considerará:

3.1.5.1. Rajo

La extracción de mineral se efectuará con un esquema de rajo abierto convencional, que comprenderá faenas de perforación, tronadura, extracción, carguío y transporte de mineral. Todo el mineral extraído será trasladado hacia el área de acopio considerada por el proyecto (stock de mineral), desde donde sólo una fracción de él, será transportado a las instalaciones de Minera Michilla S.A.

En total, se extraerán 2,5 millones de toneladas de material, de las cuales 500 mil serán seleccionadas para ser transportadas y procesadas en Minera Michilla S.A. El rajo final tendrá una profundidad media de 60 metros. La tabla N° 4 de la DIA, presenta los criterios utilizados para el diseño del rajo. Asimismo, la figura N° 4 de la DIA, presenta un esquema del diseño del rajo.

3.1.5.2. Acopio de mineral (stock)

Inmediatamente al noreste del rajo, se habilitará un área de acopio del mineral extraído. Su capacidad aproximada será de 2 millones de toneladas.

El mineral proveniente del rajo, se transportará al área del depósito mediante camiones tolva, utilizando caminos mineros construidos para estos efectos. El recorrido medio de este traslado, que variará según el avance de la explotación, será de, aproximadamente, 400 metros.

3.1.5.3. Tronaduras

Para las actividades de extracción se requerirá el uso de explosivos tipo ANFO, que serán suministrados y manejados por la empresa especialista que actualmente presta servicios a Minera Michilla S.A., la cual cuenta con las autorizaciones correspondientes.

Se realizará como máximo una tronadura diaria, estimándose un consumo de explosivos de, aproximadamente, 70 ton/mes.

3.1.5.4. Sondajes

El proyecto considerará la realización de 14 sondajes de tipo diamantina con recuperación de testigo (6 geotécnicos y 8 metalúrgicos), con un total estimado de 4.000 metros a perforar.

En el área de sondajes sólo se considerará la construcción de una plataforma de 120 m^2 (8 x 15 metros), además de dos piscinas de 32 m^3 (8 x 4 x 1 metros). Una vez finalizados los 14 sondajes considerados por el proyecto, y sellados los pozos, se enviará a la Autoridad pertinente un informe en el que se detallará la ubicación final de cada uno de los pozos.

La figura N° 4 de la Adenda N° 1 de la DIA, presenta el área dentro de la cual se realizarán los 14 sondajes y en la figura N° 5 de la Adenda N° 1 de la DIA, se presenta un diagrama de una plataforma de perforación.

a) Ejecución de sondajes

Para la perforación se ubicará y posicionará el collar de sondajes, y posteriormente se instalará una corona diamantada en la punta de la columna de perforación. A esta columna se le aplicará una carga, rotación e inyección de fluidos, correspondiente a aditivos de perforación y agua de uso industrial, lo que permitirá el corte de la roca y la posterior recuperación del cilindro de roca o "testigo".

El agua inyectada en la perforación se evacuará hacia dos piscinas de decantación modulares instaladas al costado de la perforación, desde donde se recirculará hacia los sondajes.

Durante las perforaciones, y dependiendo de las condiciones geológicas, se utilizarán aditivos selladores biodegradables (para mayor detalle ver Anexo N° 6 de la DIA: hojas de seguridad aditivos de perforación), los que serán mezclados con el agua inyectada. Su función será mejorar la recuperación de los testigos, estabilizar las paredes del pozo, sellar zonas donde se pierde la circulación de fluido y sellar total o parcialmente el pozo.

Cada tres metros de avance del corte de la corona aproximadamente, se procederá a extraer el barril porta testigo hacia la superficie. Una vez extraídas las muestras, éstas serán depositadas en cajas individuales, rotuladas con la identificación del sondaje y el metraje que representan. Estas muestras serán destinadas a pruebas geotécnicas y metalúrgicas.

Una vez que el sondaje ha terminado, se procederá a retirar la máquina de sondaje, para trasladarla a la siguiente ubicación, y el pozo de sondaje será sellado e identificado. Los sondajes serán cubiertos con tapas de concreto a nivel de terreno, instalándose, en los primeros tres metros del pozo, un tubo de

PVC de diámetro adecuado para el pozo. Además, dicho tubo tendrá hasta 1 metro de altura por sobre la superficie.

El agua requerida para esta actividad, será suministrada por un tercero, que cuente con la disponibilidad del recurso y que cumpla con la normativa vigente. Cabe destacar que para este tipo de sondajes, el consumo estimado de agua será de 12 l/m por pozo de sondaje.

b) Plataformas de sondajes

Para la instalación de la maquinaria de sondaje se requerirá de una superficie de terreno nivelada. La habilitación de dichas plataformas, su ubicación y selección, considerará los siguientes aspectos:

- La ubicación de las plataformas de perforación se realizará tratando de minimizar la perturbación del terreno.
- Las plataformas no se ubicarán en zonas con pendientes pronunciadas.
- Se concentrarán las unidades operativas en un lugar próximo, de manera de minimizar la superficie a intervenir.

Después del posicionamiento de la maquinaria en la plataforma, se instalará un material impermeable. Este material impermeable, cubrirá toda la superficie que ocupará la maquinaria, considerando, además, un margen de 40 centímetros por cada lado y un pequeño pretil de 15 centímetros, aproximadamente. El objetivo de utilizar un material impermeable, será contener los eventuales derrames que puedan suceder durante la ejecución de la perforación, para que queden contenidos al interior de esta área y no escurran al suelo. Una vez terminado el sondaje y retirada la maquinaria a su nueva posición, se retirará el material impermeable, para ser dispuesto en un lugar autorizado y se limpiará la plataforma.

Las medidas en caso de producirse alguna contingencia durante el proceso de perforación de los sondajes, específicamente derrames, se detallan en el numeral 1.1 de la Adenda N° 1 de la DIA. La disposición de la tierra contaminada producto de los derrames, será retirada y dispuesta en los contenedores de residuos peligrosos considerados por el proyecto, para posteriormente trasladarla a un sitio de disposición final autorizado.

3.1.5.5. Campamento

El campamento, cuya capacidad será de 45 personas, constará con un sistema de módulos metálicos, tipo contenedor, autosoportantes y de ensamble en terreno, electricidad, alumbrado, sistema de detección de incendios, extintores, además de dormitorios completamente equipados e instalaciones complementarias. Se considerará la habilitación de un área de dormitorios, oficinas y un comedor.

El área destinada para el emplazamiento del campamento se ubicará al sureste del rajo, a aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia, y ocupará una superficie de 2 hectáreas.

El agua potable para la bebida, tanto en las instalaciones de faena como en los frentes de trabajo, será suministrada envasada en botellones sellados, en cantidad suficiente y dando cumplimiento a la normativa vigente.

El agua potable para las instalaciones sanitarias y usos industriales será adquirida de una empresa autorizada, que la transportará y descargará en 2 estanques de 10 m^3 cada uno, instalados en el área del campamento. Se estima un consumo de hasta 4.500 l/día de agua potable, durante la etapa de operación.

El campamento contará con servicios higiénicos (lavamanos, baños y duchas) en cantidad suficiente para dar cumplimiento a la normativa vigente. Estos servicios estarán conectados a una red particular de alcantarillado que descargará a una planta de tratamiento de aguas servidas modular (tipo ecojet), que funcionará en base a tratamiento de lodos activados, que asegurará una calidad del efluente que cumpla la norma de riego (Norma Chilena Nº 1.333). El efluente tratado se utilizará para complementar el riego de caminos.

En los frentes de trabajo se instalarán baños químicos dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 594/1999 del Ministerio de Salud. Este servicio se contratará a proveedores debidamente autorizados. El retiro, transporte y disposición de las aguas servidas generadas por su uso, se realizará según lo dispuesto en la normativa vigente. Se efectuarán dos mantenciones semanales como mínimo, llevándose un registro por cada servicio y baño, el que estará disponible para conocimiento y control por parte de la autoridad sanitaria.

3.1.5.6. Área de almacenamiento de materiales y residuos

Se habilitará un área cerrada de 150 m^2, con acceso controlado, para el almacenamiento de materiales y residuos.

Dentro de esta área se habilitará un sector para el almacenamiento temporal de los diversos insumos asociados a la ejecución del proyecto, esto es, aceros de perforación, aditivos, gomas, etc.

Adicionalmente, se habilitará un patio de almacenamiento temporal de residuos industriales no peligrosos y otro para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos. Este último cumplirá con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 148/2003, del Ministerio de Salud.

3.1.5.7. Suministro de energía eléctrica

El suministro de energía eléctrica será provisto mediante un equipo electrógeno diesel de 100 kVA o, en su defecto, por dos equipos electrógenos diesel de 50 kVA cada uno.

3.1.5.8. Tratamiento de aguas servidas

Para el tratamiento de aguas servidas, el proyecto considerará la habilitación de una planta de tratamiento modular con capacidad suficiente, la cual tratará las aguas servidas por medio de un proceso biológico de lodos activados. Las características de esta planta se detallan en el numeral 2.2.8 de la DIA.

El caudal tratado durante la etapa de operación (del orden de 4,5 m^3/día), será utilizado para complementar el riego de caminos, y cumplirá con los requisitos establecidos por la Norma Chilena Nº 1.333 Of. 78. La planta será mantenida por una empresa autorizada para ello, la cual además retirará los lodos y los transportará, para su disposición final, hacia un vertedero autorizado. El titular solicitará a dicha empresa, el registro del adecuado retiro y disposición de los lodos.

3.1.5.9. Manejo de residuos

a) **Residuos sólidos domésticos:** se habilitarán contenedores de material resistente y capacidad suficiente. Los residuos serán retirados en forma periódica por una empresa autorizada, que utilizará camiones debidamente acondicionados, y trasladados a un relleno sanitario autorizado.

b) **Residuos sólidos industriales:** los residuos sólidos industriales que se generarán serán acopiados temporalmente en un

patio de almacenamiento. Éste contará con un cierre perimetral y su acceso será restringido. Los residuos que presenten algún valor comercial podrán ser retirados para su comercialización o entregados a empresas de reciclaje de materiales. Los residuos no reutilizables o sin valor comercial serán destinados a sitios autorizados para la disposición final de residuos industriales no peligrosos.

c) **Residuos peligrosos:** se habilitará un recinto cerrado en el que se dispondrán los tambores en los que se almacenarán los residuos peligrosos que se generarán. Dichos tambores estarán sellados, hermetizados y debidamente identificados y etiquetados de acuerdo a la Norma Chilena Nº 2.190 Of. 93. Tanto el recinto como los tambores de almacenamiento, cumplirán con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 148/2003, del Ministerio de Salud.

Los residuos serán retirados por los proveedores o por una empresa autorizada para ello, y serán trasladados a sitios que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

3.1.6. Descripción etapa de construcción

Durante la etapa de construcción, cuya duración estimada será de 30 días, trabajarán 10 personas. Las principales actividades y obras asociadas a la etapa de construcción del proyecto serán:

- Transporte de materiales, equipos e insumos;
- Instalación de faenas;
- Habilitación del campamento;
- Habilitación de accesos;
- Construcción de plataformas para sondajes.

3.1.6.1. Transporte de materiales, equipos e insumos

Durante esta etapa, se requerirán transportar materiales de construcción, estructuras, equipos, combustibles, alimentación y personal. La tabla N° 5 de la DIA, muestra la cantidad estimada de viajes asociados al proyecto durante esta fase.

3.1.6.2. Instalación de faenas

El proyecto considerará una instalación de faenas para la etapa de construcción con alojamiento para 10 personas. Para tales efectos se instalarán dos contendores modulares, además de baños químicos en cantidad suficiente, y en conformidad a lo establecido en la normativa vigente. Se instalarán los estanques de agua y, adicionalmente, se habilitarán 3 contenedores con una bodega, oficina de terreno, pañol de herramientas y patio de almacenamiento.

3.1.6.3. Habilitación del campamento

La habilitación del campamento tendrá una capacidad para 45 personas, las actividades asociadas a dicha instalación se describen en el numeral 2.3.1.3 de la DIA.

3.1.6.4. Habilitación de accesos

Para transportar el mineral al área de acopio considerado por el proyecto (*stock*), se utilizarán los caminos existentes y en caso de ser necesario, se habilitarán caminos de acceso de un ancho mínimo de 15 metros, adecuados para el tránsito de camiones asociados a este tipo de faenas. Los caminos

serán habilitados con cargador frontal o buldózer, y serán nivelados y compactados con material de la zona. Para el control de las emisiones de material particulado, se humectarán los caminos con agua de mar salobre mediante camiones aljibe.

Se estima que se habilitarán alrededor de 5.000 metros de caminos.

3.1.6.5. Construcción de plataformas para sondajes

Para la ejecución de los 14 sondajes desde superficie, se requerirá de la preparación de plataformas niveladas para el posicionamiento de las maquinarias de perforación. Esto implicará la habilitación de accesos a cada una de ellas para instalar la máquina y abastecerse con los insumos necesarios. El movimiento de tierra para nivelar las estaciones será menor, ya que serán superficies que abarcarán un área de 8 x 15 metros (120 m^2).

Además, se construirán dos zanjas de 8 x 4 x 1 metros (32 m^3), una de preparación de lodo fresco y otra de recirculación del lodo recuperado del pozo. El material extraído será acumulado en los costados de las zanjas para el futuro cierre de las mismas.

De manera de almacenar y evaporar el agua contenida en los lodos, las zanjas serán impermeabilizadas con polietileno, tanto para evitar la infiltración como para ayudar a la reutilización del lodo, y una vez terminado el sondaje, favorecer la evaporación. Luego de finalizadas las actividades de sondajes, el lodo seco y polietileno serán retirados para su disposición en lugares autorizados, y la zanja se restaurará haciendo uso del material extraído para su construcción.

3.1.6.6. Insumos y servicios básicos durante la etapa de construcción

a) **Agua:** se requerirá 1,0 m^3/día de agua para el consumo por parte del personal. El agua para bebida será suministrada envasada mediante botellones. El agua asociada al uso de baños, duchas etc. será abastecida mediante un camión aljibe con una frecuencia de una vez por semana. El agua se almacenará en dos estanques de 10 m^3 cada uno, donde será clorada previo ingreso a la red.

b) **Energía eléctrica:** el abastecimiento de energía eléctrica para el campamento se realizará mediante un equipo electrógeno diesel de 100 kVA o, en su defecto, por dos equipos electrógenos diesel de 50 kVA cada uno.

c) **Combustibles:** el combustible principal será petróleo diesel para la operación de equipos mineros, vehículos livianos y generación de energía eléctrica. Su suministro será realizado por una empresa externa especialista, a la que se exigirá el cumplimiento de la normativa legal aplicable. El combustible será transportado en camiones hasta las instalaciones del proyecto, donde el proveedor dispondrá de un estanque de almacenamiento de petróleo diesel con una capacidad de 6 m^3, el que estará ubicado sobre un terraplén elevado y contará con una zanja perimetral impermeabilizada para la contención de eventuales derrames, de acuerdo a lo exigido en la normativa vigente.

3.1.7. Descripción etapa de operación

Durante la etapa de operación, cuya duración estimada será de 13 meses, trabajarán 90 personas en dos turnos quincenales. Cada uno de estos turnos, se dividirá, a su vez, en un turno diurno y otro nocturno. De este modo, la cantidad máxima de personal en la faena será de aproximadamente 45 personas.

Las actividades que se considerarán como parte de la operación del proyecto incluirán desde la extracción de mineral hasta el transporte a las instalaciones de Minera Michilla S.A. No se considerarán las pruebas metalúrgicas, puesto que éstas se desarrollarán como parte de las actividades operacionales habituales de Minera Michilla S.A.

Las principales actividades asociadas a la etapa de operación serán:

- Perforación y tronadura;
- Extracción de mineral del rajo;
- Disposición de mineral en área de acopio;
- Carguío y traslado de mineral a Minera Michilla S.A.;
- Sondajes;
- Transporte de insumos y materiales;
- Mantenimiento y reparaciones de los equipos.

3.1.7.1. Perforación y tronadura

La extracción de mineral en el rajo se hará bajo un esquema de rajo abierto convencional, estimándose que se efectuará una tronadura diaria. El transporte de explosivos desde Minera Michilla S.A., se realizará en un vehículo especialmente equipado y autorizado para dicho trabajo. Los explosivos serán elaborados in situ, por un camión fábrica a cargo de la misma empresa que actualmente presta servicios en Minera Michilla S.A.

3.1.7.2. Extracción de mineral del rajo

Con respecto a la actividad de extracción de mineral, la duración de esta actividad podrá variar entre 4 a 10 meses, dependiendo del tamaño de los equipos utilizados. De esta forma, la tasa de extracción podría variar entre 250.000 y 625.000 toneladas mensuales, demorando entre 10 o 4 meses, respectivamente. Dicho material, será transportado al área de acopio de mineral considerada por el proyecto, ubicada al noreste del rajo. La flota de maquinaria considerada para la explotación será variable, utilizándose cargadores frontales y camiones tolva que trasladarán el material desde el rajo al área de acopio.

3.1.7.3. Disposición de mineral en área de acopio

El mineral extraído del rajo será trasladado mediante camiones tolva y depositado en el área de acopio.

3.1.7.4. Carguío y traslado de mineral a Minera Michilla S.A.

Se estima que en promedio 50 mil toneladas de mineral serán transportadas mensualmente a las instalaciones de Minera Michilla S.A., donde serán procesadas mediante lixiviación de tipo pila convencional en diferentes configuraciones. Desde el acopio se cargarán los camiones con el mineral seleccionado para las pruebas, utilizando para ello cargadores frontales. Posteriormente, el mineral será transportado a las dependencias de Minera Michilla S.A. a través de camiones, utilizando el camino existente para recorrer los 45 kilómetros que separan el área del proyecto de dicha minera. Se contará con una flota de 8 camiones, estimándose una frecuencia diaria de 56 viajes, esto es, 3 viajes/hora.

El mineral será depositado en los acopios que actualmente posee Minera Michilla S.A., desde donde ingresará al circuito operacional normal.

3.1.7.5. Sondajes

El proyecto considerará la realización de 14 sondajes de tipo diamantina (6 geotécnicos y 8 metalúrgicos). Las máquinas de sondajes que operarán en el área serán como máximo 2, las cuales serán trasladadas con apoyo de un camión desde una posición a otra.

3.1.7.6. Transporte de insumos y materiales

Durante la etapa de operación se requerirá transportar insumos, el mineral que se procesará en Minera Michilla S.A., y el personal asociado a la faena al inicio y término de cada turno. La tabla N° 9 de la DIA, muestra la cantidad promedio estimada de viajes asociados al proyecto durante esta fase.

3.1.7.7. Mantenimiento y reparaciones de los equipos

Todo mantenimiento (mantenciones menores) a realizar a los equipos de sondaje se efectuará sobre la plataforma de sondaje, la cual contará con impermeabilización para evitar cualquier tipo de contacto de aceite y lubricantes con el suelo.

En el caso de la maquinaria de apoyo, el mantenimiento en terreno se realizará en un sector especialmente habilitado, que contará con una superficie impermeabilizada y pretil de contención de derrames. Los aceites y lubricantes usados serán almacenados temporalmente en faena, para posteriormente ser dispuestos en instalaciones debidamente autorizadas para estas actividades. Tanto el mantenimiento de equipos de sondaje como el de la maquinaria de apoyo, se realizará de acuerdo a los procedimientos descritos en los siguientes instructivos, los cuales se adjunta en la DIA:

- Instructivo de abastecimiento de combustible en terreno, ver Anexo N° 8 de la DIA.
- Almacenamiento y contenedores de residuos, ver Anexo N° 9 de la DIA.
- Instructivo manejo de residuos, ver Anexo N° 10 de la DIA.
- Instructivo derrame de combustible, ver Anexo N° 11 de la DIA.

3.1.7.8. Insumos y servicios durante la etapa de operación

a) **Agua:** se estima se requerirán 4,5 m^3/día de agua para el consumo por parte del personal. El agua para bebida será suministrada envasada mediante botellones, en cuanto que el agua asociada al uso de baños, duchas, etc., será abastecida mediante un camión aljibe cuya frecuencia será de dos veces por semana. El agua se almacenará en dos estanques de 10 m^3 cada uno, donde será clorada previo ingreso a la red.

b) **Energía eléctrica:** el abastecimiento de energía eléctrica se realizará mediante un equipo electrógeno diesel de 100 kVA o, en su defecto, por dos equipos electrógenos diesel de 50 kVA cada uno.

c) **Combustibles:** se estima se requerirán 200 m^3/mes de petróleo diesel para la operación de equipos mineros, vehículos livianos y

generación de energía eléctrica. El suministro será realizado una vez al día por una empresa externa especialista a la que se exigirá el cumplimiento de la normativa legal aplicable. El combustible será transportado en camiones hasta las instalaciones del proyecto, y se almacenará en un estanque de almacenamiento de petróleo diesel que tendrá una capacidad de 6 m^3. Este estanque estará ubicado sobre un terraplén elevado y contará con una zanja perimetral impermeabilizada para la contención de eventuales derrames, de acuerdo a lo exigido por la normativa aplicable

d) **Explosivos:** durante esta etapa se requerirán 70 ton/mes de explosivos para la remoción de sobrecarga. El almacenamiento, transporte y manejo de éstos estará a cargo del mismo contratista que presta servicios en Minera Michilla S.A.

3.1.8. Descripción etapa de cierre

Las actividades y obras consideradas en el plan de cierre serán las siguientes:

- Desmantelamiento de instalaciones;
- Cierre de accesos;
- Estabilización de taludes;
- Señalizaciones.

3.1.8.1. Desmantelamiento de instalaciones

Se considerará desmontar y desmantelar los equipos, cableados y en general, todos los elementos instalados en superficie en el área del proyecto. El desmontaje y desmantelamiento de los equipos mecánicos y eléctricos se realizará procurando conservar las distintas piezas y elementos para permitir su reutilización, previa desenergización de los mismos. Los equipos serán almacenados transitoriamente en un sector especial de la faena para posteriormente transportarlos a Antofagasta u otro lugar de comercialización o reutilización. Además, se considerará desmantelar y retirar las estructuras metálicas, de madera y otros materiales livianos hasta el nivel del terreno. Estas actividades se realizarán siguiendo los mismos procedimientos técnicos y de seguridad empleados para la construcción y montaje. La estabilidad de las estructuras se verificará para cada etapa de desmantelamiento sucesivo, hasta finalmente retirar los elementos estructurales principales. Al igual que los equipos, los elementos estructurales y piezas metálicas y de madera serán almacenados transitoriamente para luego transportarlos hacia lugares de comercialización o reutilización. Los residuos serán manejados conforme a los procedimientos implementados en la faena para tales efectos. Las fundaciones de concreto serán cubiertas, contemplándose un espesor mínimo de 0,3 metros. Este material se transportará en camiones y se dispondrá mediante buldózer y maquinaria de apoyo.

3.1.8.2. Cierre de accesos

Se considerará construir un pretil en todo el perímetro del rajo, incluyendo los caminos habilitados, de modo de impedir el ingreso de vehículos. El pretil se ubicará a una distancia segura del borde del banco superior para permitir la ocurrencia de fallas locales en el talud, sin afectar el pretil. Este distanciamiento se definirá sobre la base de un análisis geomecánico a realizarse en la fase final de operación del rajo. Los pretiles tendrán una altura mínima de 1,5 metros y un ángulo de talud no inferior a 33° o 1,5:1,0 (H:V). El trabajo se realizará básicamente con buldózer.

Asimismo, se construirá un pretil, a una distancia adecuada, alrededor del área destinada al acopio de mineral.

3.1.8.3. Estabilización de taludes

Se considerará mantener los taludes finales que resulten de la operación del rajo del proyecto, permitiendo que los taludes inter-banco y globales adquieran naturalmente una condición estable de largo plazo, principalmente en respuesta a sismos sucesivos que provocarán el desprendimiento gradual de material y su acumulación en los bancos y fondo del rajo.

3.1.8.4. Señalizaciones

Se considerará instalar señalética de advertencia de peligro en todo el perímetro del rajo y del área de acopio de mineral, con letreros distanciados cada 200 metros. Se utilizarán letreros empotrados de concreto u otro material duradero.

Además, en el numeral 1.4 de la Adenda N° 1 de la DIA, se detallan las medidas para el área de acopio (etapa de cierre) ante eventuales precipitaciones extremas.

4. Emisiones, descargas y residuos del proyecto

4.1. Etapa de construcción

4.1.1. Emisiones atmosféricas

Las principales emisiones generadas durante la etapa de construcción del proyecto corresponderán a material particulado producto del tránsito de vehículos, movimientos de tierra y labores de construcción, en general.

Tanto en la etapa de construcción como en la de operación del proyecto, los caminos y frentes de trabajo se humectarán tres veces al día. La frecuencia podría eventualmente variar, dependiendo de las condiciones climáticas imperantes en el momento de realizar la faena y de las condiciones del terreno en que éstas se realicen. La humectación de caminos y frentes de trabajo se hará con agua de mar mediante camiones aljibes, provista en el estanque de recepción de agua de mar de Minera Michilla S.A. Se estima que durante ambas etapas del proyecto se utilizarán entre 150 y 200 m^3/día de agua por conceptos de humectación de caminos y frentes de trabajo.

Además, se llevará un registro diario de la frecuencia de aplicación de la medida de control, en el cual se detallará el horario en que se efectuó el procedimiento y la cantidad de agua utilizada.

La tabla N° 5 de la Adenda N° 1 de la DIA, presenta un listado con los caminos que se humectarán, indicándose además su largo, ancho y superficie correspondiente a cada uno. Además, la figura N° 3 de la Adenda N° 1 de la DIA, muestra la ubicación de los caminos antes señalados.

En el Anexo N° 1 de la Adenda N° 1 de la DIA, se detallan las emisiones generadas por el proyecto durante la etapa de construcción.

La operación de camiones, vehículos de transporte, maquinaria y grupos electrógenos generarán emisiones de dióxido de azufre (SO_2), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx). Los vehículos que se utilizarán contarán con su revisión técnica al día, de manera de garantizar que los motores operen de manera óptima.

4.1.2. Ruido

Las principales fuentes generadoras de ruido serán el tránsito de vehículos, maquinaria y equipos, los movimientos de tierra y las actividades de construcción, en general. Estas emisiones serán momentáneas y quedarán circunscritas en el entorno inmediato de la faena, dándose cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 146/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. La tabla N° 7 de la DIA, presenta los niveles típicos de emisión de ruido asociados a cada una de las fuentes emisoras durante la etapa de construcción del proyecto, medidos a 1 metro de distancia de la fuente.

4.1.3. Residuos líquidos

Durante la etapa de construcción se instalarán baños químicos en las cantidades indicadas en los artículos 23 y 24 del Decreto Supremo N° 594/1999 del Ministerio de Salud. Este servicio se contratará con proveedores debidamente autorizados. El retiro, transporte y disposición de las aguas servidas generadas por su uso, se realizará según lo dispuesto en el Código Sanitario. Se solicitará un servicio con dos mantenciones semanales como mínimo, llevándose un registro por cada servicio y baño, el que estará disponible para conocimiento y control por parte de la autoridad sanitaria.

Asimismo, se enviará en forma directa a la Secretaría Regional Ministerial de Salud con copia a la COREMA de la Región de Antofagasta, la documentación que acredita que los residuos de los baños químicos fueron dispuestos en lugares autorizados. Dicha información será enviada en los 15 días posteriores de realizada dicha actividad, remitiendo dichos comprobantes en forma directa a la Secretaría Regional Ministerial de Salud con copia a la COREMA de la Región de Antofagasta.

Se estima que se generarán 300 l/día de aguas servidas producto de la utilización de baños químicos. No se generará otro tipo de efluentes.

4.1.4. Residuos sólidos

A continuación se presenta un resumen del tipo y cantidad de residuos sólidos que se generarán durante la etapa de construcción del proyecto:

Tabla N° 1: Resumen Generación de Residuos Etapa de Construcción

Tipo de Residuo	Descripción	Cantidad	Manejo	Disposición Final
Sólidos domésticos	Restos de comida, papeles, envases, etc.	150 kg/mes	Contenedores en las diversas áreas de generación. Retiro periódico.	Vertedero autorizado
Sólidos industriales no peligrosos	Embalajes de cartón y madera, plásticos, escombros, estructuras metálicas, etc.	300 kg/mes	Contenedores en diversas áreas de generación. Disposición en patio de acopio temporal. Retiro periódico.	Vertedero autorizado

a) **Residuos sólidos domésticos:** para su manejo, se dispondrá de tambores o contenedores de cierre hermético, que serán retirados periódicamente por una empresa autorizada para ello, en camiones debidamente acondicionados y que los trasladarán a un vertedero autorizado para la compañía.

Respecto del manejo de los residuos sólidos domésticos, en los numerales 1.10 y 1.11 de la Adenda N° 1 de la DIA, se detallan las

medidas para evitar la dispersión de residuos, prohibición de alimentar fauna silvestre y la proliferación de vectores, tanto para la etapa de construcción como de operación.

b) **Residuos sólidos industriales no peligrosos:** para su disposición se habilitará un patio de almacenamiento temporal que contará con cierre perimetral y acceso restringido. Los residuos con valor comercial serán retirados y comercializados ó entregados a empresas de reciclaje de materiales, mientras que los residuos sólidos que no puedan ser comercializados o reciclados serán retirados y llevados a un vertedero autorizado.

c) **Residuos peligrosos :** si bien no se considerará la generación de residuos peligrosos en esta etapa del proyecto, se habilitará un área que cumplirá con la normativa vigente donde se instalarán receptáculos debidamente rotulados en los cuales se podrá almacenar temporalmente residuos de este tipo (aceites y grasas), en la eventualidad de que éstos se generen.

4.2. Etapa de operación

4.2.1. Emisiones atmosféricas

Las principales fuentes emisoras de material particulado corresponderán a: tronaduras (1 vez al día), transporte de material (circulación de camiones), descarga de camiones con material y movimiento de tierras en general.

En el Anexo N° 1 de la Adenda N° 1 de la DIA, se detallan las emisiones generadas por el proyecto durante la etapa de operación.

El proyecto considerará el riego periódico de caminos con agua salobre, mediante camiones aljibe en sectores de tránsito y operación de maquinaria, así como control de velocidad como una forma de controlar las emisiones de material particulado.

El tránsito de camiones y maquinaria pesada en el área del rajo y en el área de acopio de mineral, el tránsito de vehículos de transporte, así como los equipos electrógenos a utilizar implicarán la emisión de gases de combustión, principalmente dióxido de azufre (SO_2), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx). El mantenimiento periódico de estos vehículos y equipos permitirá que los motores operen en condiciones óptimas.

4.2.2. Ruido y vibraciones

Las principales fuentes de ruido durante la fase de operación del proyecto serán las tronaduras en el rajo y la circulación de camiones, buses y vehículos livianos a través de los accesos a la faena minera. Con respecto a las tronaduras, éstas se ejecutarán una vez al día, con una duración breve (unos pocos segundos), por lo que constituirán fuentes de ruido puntuales, de muy corta duración, aunque de gran intensidad. Por otro lado, la operación de los camiones mineros constituye otra fuente generadora de ruido de importancia, que a diferencia de las tronaduras, es continua. El nivel de presión sonora que generarán, dependerá de la velocidad de circulación y de si transitan vacíos o cargados.

Los niveles típicos de emisión asociados a cada una de las fuentes, se indican en la tabla N° 11 de la DIA.

Por otro lado, las principales fuentes de vibración serán las tronaduras en el rajo, las que serán controladas a través de la secuencia de detonación de los pozos. A modo referencial, la vibración por tronaduras no es perceptible a distancias mayores a 2.000 metros.

Se dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 146/1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

4.2.3. Residuos liquidos

Para la fase de operación del proyecto se estima una generación de 4,5 m^3/día de aguas servidas. Estas aguas serán tratadas mediante una planta de tratamiento modular del tipo lodos activados, la cual tendrá capacidad suficiente y será mantenida periódicamente por una empresa autorizada para ello. Se estima se generarán aproximadamente 81 kg/mes de lodos asociados a este proceso, los cuales serán retirados por una empresa calificada para ello y posteriormente dispuestos en un vertedero autorizado.

4.2.4. Residuos sólidos

A continuación se presenta un resumen respecto de la cantidad y tipo de residuos sólidos generados por el proyecto durante la etapa de operación.

Tabla N° 2: Resumen Generación de Residuos Etapa de Operación

Tipo de Residuo	Descripción	Cantidad	Manejo	Disposición Final
Sólidos domésticos	Restos de comida, papeles, envases, etc.	675 (kg/mes)	Contenedores en las diversas áreas de generación. Retiro periódico.	Vertedero autorizado
Sólidos industriales no peligrosos	Embalajes de cartón y madera, plásticos, escombros, estructuras metálicas, etc.	150 (kg/mes)	Acopio temporal en patio de almacenamiento. Retiro periódico.	Vertedero autorizado
Peligrosos	Aceites, lubricantes, grasas	100 kilos/día (Área Mina) 0,2 m^3/semana (sondaje)	Acopio temporal en bodega especialmente acondicionada. Retiro periódico.	Vertedero autorizado
Lodos	Lodos Planta de Tratamiento de Aguas Servidas	81 (kg/mes)	Retiro periódico por empresa autorizada.	Vertedero autorizado

a) **Residuos sólidos domésticos:** para el manejo de estos residuos se instalarán contenedores de cierre hermético, situados en puntos claves de generación como comedor, oficinas y campamento. También se dispondrán en lugares alejados, distintos a los anteriores, y estarán debidamente demarcados y señalados. Los contenedores serán vaciados periódicamente por una empresa calificada para ello y trasladados a un sitio de disposición final autorizado.

b) **Residuos sólidos industriales:** dichos residuos serán dispuestos transitoriamente en un patio de almacenamiento temporal, en contenedores debidamente demarcados e identificados, ó directamente sobre el suelo según sea la naturaleza del residuo. Los residuos no reutilizables serán enviados a disposición final, mientras que aquellos que tengan valor comercial (como chatarra, cartones, papeles, etc.), serán retirados del área del proyecto para su comercialización o entregados a empresas de reciclaje de materiales.

c) **Residuos peligrosos:** los residuos peligrosos serán almacenados transitoriamente en un recinto cerrado especialmente acondicionado para ello, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 148/2003 del Ministerio de Salud. Los aceites y lubricantes usados se dispondrán en tambores sellados, hermetizados y debidamente identificados y etiquetados, según lo dispuesto en la Norma Chilena Nº 2.190 Of. 93, y se almacenarán en un área especialmente habilitada para ello, que cumplirá con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 148/2003 del Ministerio

de Salud. Finalmente, los residuos serán retirados por los proveedores o por una empresa autorizada para ello, y serán trasladados a sitios que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

5. Que, en relación con el cumplimiento de la Normativa Ambiental Aplicable al proyecto **"Aseguramiento Parámetros Metalúrgicos Antucoya"** y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de Evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con:

5.1. Normas ambientales:

5.1.1. Control de emisiones a la atmósfera

- **Decreto Supremo N° 144/61 del Ministerio de Salud. Norma para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.**
- **Decreto Supremo N° 138/05 del Ministerio de Salud. Obligación de declarar fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos.**

Forma de cumplimiento: el proyecto emitirá material particulado durante la etapa de construcción y operación del proyecto, debido principalmente al transporte de material, descarga de camiones, movimientos de tierra, entre otros. Para mayor detalle de la forma de cumplimiento ver numerales 4.1.1 y 4.2.1 de la presente resolución.

5.1.2. Ruido

- **Decreto Supremo N° 146/98 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas.**

Forma de cumplimiento: las principales fuentes generadoras de ruido serán el tránsito de vehículos, maquinaria y equipos, los movimientos de tierra, tronaduras, etc. Para mayor detalle de la forma de cumplimiento ver numerales 4.1.2 y 4.2.2 de la presente resolución.

5.1.3. Agua Servidas

- **Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.**

Forma de cumplimiento: durante la etapa de construcción y operación se generarán aguas servidas. Para mayor detalle de la forma de cumplimiento ver numerales 4.1.3 y 4.2.3 de la presente resolución.

5.1.4. Residuos Sólidos

- **Decreto con Fuerza de Ley N° 725/68 del Ministerio de Salud. Código Sanitario.**
- **Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.**
- **Decreto Supremo N° 148/03 del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.**

Forma de cumplimiento: los residuos domésticos serán almacenados en contenedores especiales, para luego ser retirados y transportados, por un servicio autorizado para esos fines, a un sitio de disposición final.

Por otro lado, los residuos sólidos industriales no peligrosos se acopiarán transitoriamente en un patio de almacenamiento especialmente habilitado, y serán trasladados a un vertedero autorizado. En cuanto a los residuos peligrosos, éstos se almacenarán en un recinto cerrado y luego se transportarán a un sitio de disposición final autorizado. Para mayor detalle de la forma de cumplimiento ver numerales 4.1.4 y 4.2.4 de la presente resolución.

5.1.5. Contaminación lumínica

- **Decreto Supremo N° 686/99 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Norma de emisión para la regulación de la contaminación Lumínica.**

Forma de cumplimiento: las luminarias que se instalarán en el proyecto estarán certificadas y su emisión lumínica será menor a los límites máximos establecidos en el mencionado decreto. Además, antes del inicio de cualquier etapa del proyecto, se adjuntará al formulario TE1 los certificados de control luminométricos correspondientes a todas las luminarias instaladas en el proyecto, además de una declaración simple por parte del instalador (debidamente autorizado), en la cual se indicará el cumplimiento del ángulo de montaje de dichas luminarias, en concordancia con su respectivo certificado. Todo esto será acreditado ante la autoridad, en forma sectorial y en forma previa al inicio de funcionamiento del sistema de iluminación.

5.1.6. Combustibles

- **Decreto Supremo N° 160/09 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos.**

Forma de cumplimiento: se dará cumplimiento a las medidas de seguridad establecidas en la normativa asociada al almacenamiento y manipulación de combustibles. Las instalaciones de almacenamiento de combustible serán de acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

5.1.7. Sustancias peligrosas

- **Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.**
- **Resolución Exenta N° 1001/97 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Establece obligación de informar cualquier derrame de sustancias químicas.**

Forma de cumplimiento: en el Anexo N° 12 de la DIA, se presenta un plan de prevención de riesgos y control de accidentes. Además, en caso de producirse algún tipo de accidente que implique el derrame de sustancias peligrosas, se dará aviso inmediato a la autoridad sanitaria correspondiente.

5.1.8. Seguridad Minera

- **Decreto Supremo N° 132/03 del Ministerio de Minería. Reglamento de Seguridad Minera.**

Forma de cumplimiento: el proyecto presentará todos los antecedentes de sus nuevas instalaciones e instalaciones modificadas al Servicio Nacional de Geología y Minería para la evaluación sectorial correspondiente.

5.1.9. Transporte y vialidad

- **Decreto Supremo N° 158/80 del Ministerio de Obras Públicas. Establece los límites de peso máximo por ejes con que los vehículos de carga podrán circular por los caminos del país.**
- **Decreto Supremo N° 298/94 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos.**

Forma de cumplimiento: los camiones a utilizar se ajustarán a los pesos límite establecidos en la respectiva normativa. Se transportará las sustancias cumpliendo las medidas de seguridad impuestas por esta norma. Además, en caso de que ocurra algún siniestro el titular devolverá todos los insumos, equipos o cualquier otro elemento que personal de bomberos haya utilizado durante la contingencia. Asimismo, se elaborará un informe técnico en un plazo no superior a 7 días hábiles, en el cual se detallarán los antecedentes del accidente. Dicho informe tendrá el formato de la OREMI, y será entregado a la autoridad correspondiente.

5.1.10. Patrimonio cultural

- **Ley N° 17.288 del Ministerio de Educación. Monumentos Nacionales.**

Forma de cumplimiento: de acuerdo a las campañas de prospección arqueológica realizadas, no se registraron elementos patrimoniales en el área de influencia directa del proyecto. Por otro lado, en el área de influencia indirecta, se encontraron 4 elementos patrimoniales. Por lo anterior, se implementarán las siguientes medidas (físicas e inductivas) que asegurarán la protección de dichos elementos en su lugar de emplazamiento original:

- Instalación de malla perimetral en las áreas de estos hallazgos. Las mallas de protección estarán ubicadas al menos a 10 metros de distancia del límite de los sitios arqueológicos N° 77, N° 79, N° 80 y N° 81.
- Verificación durante monitoreo arqueológico inicial de que las instalaciones y caminos no afectarán los hallazgos señalados.
- Charla de inducción a los trabajadores del proyecto.

Para mayor detalle ver Anexo N° 4 y N° 5 de la DIA; y numeral 3.1 de la Adenda N° 1 de la DIA.

5.1.11. Recursos naturales, flora y fauna

- **Ley N° 19.473/1996 del Ministerio de Agricultura. Sustituye Texto de La Ley N° 4.601, Sobre Caza y su Reglamento el Decreto Supremo N° 05/1998 y modificaciones posteriores.**

Forma de cumplimiento:

- Estará prohibido capturar o cazar ejemplares de fauna. Asimismo, no se permitirá recolectar huevos y crías en la totalidad del área del proyecto.
- El tránsito de vehículos y personas estará restringido a los sectores habilitados para dicho fin.
- Estará prohibido alimentar fauna silvestre.
- Se realizarán inducciones a todo el personal que se encuentre relacionado con las obras de construcción y operación del proyecto.

- En caso de identificarse alguna especie en categoría de conservación en el área del proyecto, se dará aviso inmediatamente a la Autoridad de manera de definir el procedimiento a seguir.

5.2. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Aseguramiento Parámetros Metalúrgicos Antucoya"** requiere los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos N° 88, N° 91, N° 93 y N° 94 del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, permisos que han sido informados favorablemente por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Geología y Minería y la Secretaría Regional Ministerial de Salud, ambos de la Región de Antofagasta, durante el proceso de evaluación.

6. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Aseguramiento Parámetros Metalúrgicos Antucoya"** no generará ni presentará ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

7. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, al menos con 7 días de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes cuando éstos lo soliciten, y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

8. Que, para que el proyecto **"Aseguramiento Parámetros Metalúrgicos Antucoya"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

9. Que, el titular del proyecto deberá informar inmediatamente a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo, acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

10. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, la individualización de cambios de titularidad.

11. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un tercero.

12. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. CALIFICAR FAVORABLEMENTE el proyecto **"Aseguramiento Parámetros Metalúrgicos Antucoya"**.

2. CERTIFICAR, que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el proyecto **"Aseguramiento Parámetros Metalúrgicos Antucoya"** cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los

requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos N° 88, N° 91, N° 93 y N° 94 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente Región de Antofagasta tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

4. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando así lo amerite. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

5. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA y en sus Adenda, las cuales forman parte integrante de la presente Resolución.

6. Sin perjuicio de lo anterior, en caso alguno se entienden otorgadas las autorizaciones y concedidos los permisos de carácter sectorial que deben emitir los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental.

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese.

COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

CRISTIAN RODRIGUEZ SALAS
Intendente Regional
Presidente
Comisión Regional del Medio Ambiente
Región de Antofagasta.

COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE ANTOFAGASTA SECRETARIO

MANUEL ZAMORA PIZARRO
Director Regional (S) CONAMA
Secretario
Comisión Regional del Medio Ambiente
Región de Antofagasta.

CGD / CVG / MRG / cvg.
Distribución:
- Proponente.
- Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
- Expediente proyecto.
- Archivo Comisión Regional del Medio Ambiente de Antofagasta.